Universidad de Murcia

Facultad de Matemáticas

Laboratorio de Modelización

Optimización de la producción en Los3Puentes

Grupo 1

García Fernández, Luis
Ivars Martínez, Manuel
Rabasco Barberá, Víctor
Sánchez Soria, Domingo

PRofesores:
José Fernández Hernández
Manuel Andrés Pulido Cayuela

Índice

1. Introducción **2**

2. Problema **2**

2.1. Historia del problema 2

2.2. Explicación del problema 2

2.3. Consideraciones sobre la implementación 3

3. Formulación **5**

3.1. Formulación diaria 5

3.2. Formulación semanal 11

4. Implementación en AMPL **17**

4.1. MOD: 17

4.2. DAT: 19

4.3. RUN: 21

5. Conclusión **23**

1. Introducción

Éste es el informe del trabajo grupal de la asignatura de Laboratorio de Modelización en el que detallamos cómo hemos encontrado el problema, en qué consiste dicho problema, las distintas consideraciones que hemos tomado a la hora de la formulación del mismo, la formulación como tal, la implementación en AMPL y las conclusiones de todo el proceso.

2. Problema

2.1. Historia del problema

Al inicio del proyecto, cuando nuestro único cometido era el de encontrar un buen problema en el que trabajar, decidimos dividirnos para cada uno, siguiente las indicaciones de nuestros profesores, preguntar a nuestros conocidos y allegados si nos podrían ayudar.

Acabamos encontrando varios problemas que parecían más o menos prometedores, desde mejorar el horario de un instituto para disminuir los desplazamientos de los alumnos, pasando por intentos de optimizar campos de cultivo de diferentes productos en los campos de Yecla, así como mejorar el flujo de reparto de una empresa de logística de este mismo pueblo. Nos decantamos sin embargo por el problema que nos proponía la empresa de Los3Puentes, cuyo CEO resulta ser el hermano de la madrina de un integrante de nuestro grupo. Además, tras la visita que efectuamos a sus instalaciones, nos agradó mucho la disposición que mostraron para ayudarnos y el hecho de poder resolver un problema que verdaderamente supondría una mejoría para la empresa.

2.2. Explicación del problema

Nuestro problema consiste en optimizar la cadena de producción de la empresa "Los3Puentes"para maximizar los beneficios. La producción funciona de la siguiente manera, cada día la empresa separa las alcachofas por su tamaño, lo que se denomina como calibre, y cada uno de ellos va a procesarse simultáneamente por separado en la cadena de producción.

Esta producción se divide en distintas etapas en un orden determinado y es importante saber que no todos los productos comparten las mismas etapas. Por último, una vez terminado este proceso, los productos se guardan en almacenes para después ser enviados a los distintos clientes.

La importancia de nuestro trabajo reside en intentar evitar los cuellos de botella que se forman en las etapas de la producción compartidas por varios productos, ya que como nos comentaba el jefe de la empresa, éste era un problema que les restringía la producción.

Centrándonos más en la casuística específica de la fábrica, éstas son las características que teníamos que tener en cuenta para la modelización:

Sobre los productos:

- Cada producto pasa por la misma cadena de producción pero no necesita pasar por todas las etapas, es decir se salta algunas pero respeta el orden.
- Un producto no necesita pasar 2 veces por la misma etapa.

Sobre las etapas:

- Las etapas pueden estar en funcionamiento o paradas.
- Cada etapa en funcionamiento tiene un ratio de producción máximo al que puede trabajar.
- Algunas etapas tienen un gasto de mantenimiento por hora sin importar si están en funcionamiento o no mientras que otras solo tienen un gasto de mantenimiento al estar en funcionamiento.
- Entre las etapas que tienen un gasto de mantenimiento al estar en funcionamiento, algunas no dependen del ratio mientras que en otras si.
- Algunas etapas tienen un coste inicial, al activarse.
- Una etapa no puede procesar 2 productos distintos a la vez.

Sobre las ventas:

- Lo que se termine de producir será vendido entre todos los posibles compradores, que tendrán su precio de venta establecido como parámetro.
- El precio al que los clientes nos compran los productos es fijo cada semana. Además, el precio que le damos a cada cliente para cada producto podrá variar, dependiendo de negociaciones o costes de envío.
- Cada cliente tendrá asignada una demanda mínima que hay que alcanzar y una máxima que estima nuestra empresa.

2.3. Consideraciones sobre la implementación

En este apartado detallamos decisiones que hemos tomado para poder implementar el funcionamiento de la fábrica en un modelo.

- Dado un producto, a cada objeto que se produce en una etapa en la cadena de producción lo llamamos subproducto. Llamamos ratio de una etapa a la velocidad a la que produce, es decir, a las unidades de subproducto que produce por hora.

  Vamos a considerar que los ratios están normalizados al producto final, es decir, el ratio de una etapa nos dice la cantidad de producto final que se producirá con el subproducto en esa etapa. Con este ajuste, para producir

  Pongamos un ejemplo: Nuestro producto en cuestión es 1 caja formada por 4 bandejas, cada una con 6 alcachofas. Dividimos la producción en dos etapas: 'Meter en la bandeja' y 'Meter en la caja', cada una tendra su ratio (1 y 2 respectivamente).

  Tomando los raios normalizados,

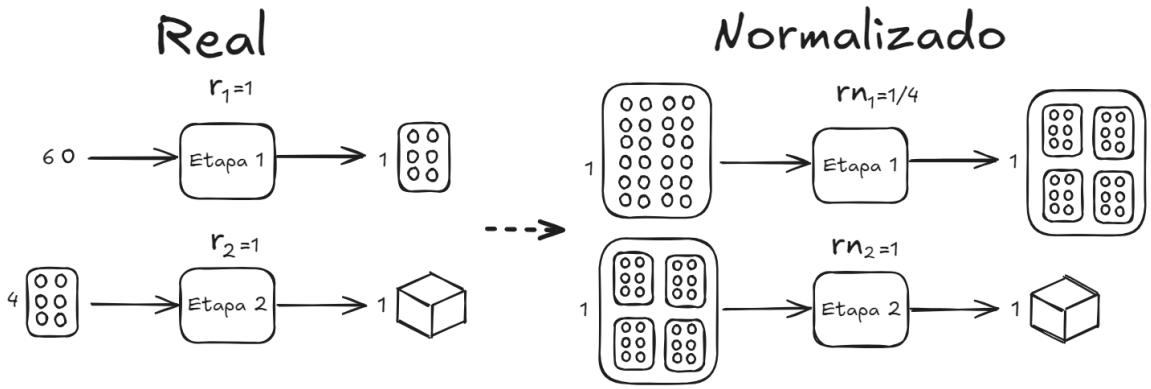
  Tomando los ratios sin normalizar, lo que me dice el ratio 1 es cuantas bandejas produzco por hora, entonces, para que la etapa 2 no produzca por encima de sus posibilidades habría que contar con la cantidad de subproducto que necesita la etapa para funcionar.

  Lo que hacemos al normalizar es considerar como unidad del subproducto, la cantidad de subproducto que necesito para que la cadena fabrique el producto final.

  De esta manera tenemos unos 'ratios reales', que miden cuantas unidades de subproducto produce la etapa por hora; y unos 'ratios normalizados', que miden cuantos bloques de subproducto produce la etapa por hora. Nuestro problema trabajara con los ratios normalizados, calculados usando la siguiente formula:

  $$rn_{p,e} = \frac{r_{p,e}}{C_{p,e}}$$

  Donde $rn_{p,e}$ es el ratio normalizado de la etapa e para el producto p, $r_{p,e}$ es el ratio real y $C_{p,e}$ es la cantidad de subproducto que necesita la etapa e para que la cadena produzca una unidad de producto p. Como ejemplo:



- Vamos a considerar que los ratios sólo pueden cambiarse cada hora. Esto es una simplificación de la realidad ya que intentar variar los ratios de forma continua supondría considerar restricciones no lineales. Si se necesitara una variación de ratios más fina, podríamos considerar como nuestra unidad de tiempo el minutos y no la hora, sin tener que hacer cambios sustanciales al modelo.
- Vamos a considerar que las etapas no necesitan un mínimo de producción para estar activas, es decir, una máquina puede estar encendida pero no producir nada.
- Toda la cadena de producción de un producto tiene que realizarse en un mismo día, por lo que al final de la jornada no puede quedar productos a mitad.
- Para la implementación del problema, introducimos una etapa ficticia, la etapa e_{fin} que será común a todos los productos. La etapa final e_{fin} no representa ningún proceso, representará el producto terminado, almacenado y esperando a ser vendido.
- Suponemos que la fábrica está operativa y se trabaja todos los días la misma cantidad de horas.
- Asumimos que siempre podemos suplir la demanda mínima, este modelo presupone que nuestra empresa esta preparada para la demanda de sus clientes y produce en exceso para cuando los clientes necesiten más producto.
- Nuestro modelo funciona asignando las alcachofas para cada producto únicamente en la primera hora del día.
- Los gastos de mantenimiento y los costes de iniciar una etapa no dependen del la hora ni del día, a lo mucho dependerán del tipo de producto, de la etapa y/o del ratio.
- Asumimos que podemos parar la producción de un producto en una cierta etapa, dejándolo almacenado para que pueda producirse otro producto si es necesario.
- Como simplificación, vamos a considerar que lo que tardan las máquinas en estar listas para la producción es despreciable.
- En el caso de las etapas cuyo gasto varía con el ratio, vamos a considerar que esta dependencia es lineal, pero cambiar esto solo alteraría un término de la función objetivo.

3. Formulación

Hemos decidido formular primero una modelización provisional, diaria para después extenderlo a la forma semanal, ya que la producción es diaria y cada día la guardaremos en los almacenes. Así, al final de la semana, asignaremos cuánto producto vendemos a cada cliente.

3.1. Formulación diaria

En el modelo provisional nos vamos a enfocar en la etapa de producción diaria, suponiendo que una vez acabado el día se le asociará cuánto vamos a vender a cada cliente.

Parámetros: En esta sección describimos todos los parámetros que vamos a ir usando durante el modelo.

Primero veremos los conjuntos de índices, que serán todos enteros:

- Nuestras horas estarán indexadas por $HORAS := \{1, \ldots, h_{max}\}$.
- Nuestros productos estarán fijados como $PRODS := \{1, \ldots, p_{max}\}$.
- Nuestros clientes vendrán denotados como $CLS := \{1, \ldots, c_{max}\}$.
- Las etapas de la producción son $ETAPAS := \{1, \ldots, e_{max}, e_{fin}\}$. La etapa auxiliar e_{fin} se representará por un índice que no se encontrará entre 1 y e_{max}, por lo que podemos tomar $e_{fin} := e_{max} + 1$. También usaremos la notación: $ETAPAS^* := ETAPAS \setminus \{e_{fin}\}$.

Ahora definimos los parámetros como tal:

- La cantidad de alcachofas de las que disponemos día a día es: $CantAlc \geq 0$.
- El ratio máximo de producción que puede tener cada etapa es una matriz $RatioMax := (R_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS^*$. $RatioMax_{p,e} \geq 0$.
- La demanda mínima y máxima de cada producto de cada cliente viene dada por las matrices $DemandaMin := (D_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$ y por la matriz $DemandaMax := (M_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$ respectivamente. $M_{p,c} \geq D_{p,c} \geq 0$.
- El precio de venta de cada producto a cada cliente viene dado por la matriz $PR := (PR_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$. $PR_{p,c} \geq 0$.

Hay productos que no pasan por algunas etapas. Definimos para cada p el vector de las etapas por las que pasa dicho producto. También definimos su concepto inverso, es decir, el conjunto de productos que tienen que pasar por una etapa dada e.

- $ORD_p := (e_{j_1}, \ldots, e_{j_{n_p}}, e_{fin})$ con los $e_{j_i} \in ETAPAS$, $1 \leq i \leq n_p$ $\forall p \in PRODS$ ordenados de forma creciente. Definimos asimismo $e_I(p)$ como el primer elemento de ORD_p y $e_F(p)$ como su último elemento (sin contar e_{fin}). Además, por comodidad en la implementación de las restricciones, escribiremos $ORD_p^* := ORD_p \setminus \{e_{fin}\}$.
- $\Omega_e := \{p \in PRODS : e \in ORD_p^*\}$.
- Para un p concreto, dado un $e_{j_i} \in ORD_p$ con $i \neq 1$, nos referiremos a $e_{j_{i-1}}$ como $pred(e_{j_i})$.

Ahora tenemos que distinguir entre los tres tipos distintos de etapas que puede haber durante el proceso, que es una partición del conjunto $ETAPAS^*$ Estas pueden ser de tipo 'mantenimiento fijo' ($ETAPAS_f$), de tipo 'mantenimiento binario' ($ETAPAS_b$) y de tipo 'mantenimiento variable' ($ETAPAS_v$).

$$ETAPAS^* = ETAPAS_f \dot{\cup} ETAPAS_b \dot{\cup} ETAPAS_v$$

- El mantenimiento de las etapas fijas no depende de si la etapa esta encendida o no, tampoco depende del producto ni del ratio.
- Las etapas binarias solo suponen un gasto si la etapa está activa, depende del producto pero no depende del ratio.
- En las etapas variables el mantenimiento depende del ratio y del producto.

También vamos a definir el subconjunto de las etapas E_{ci} de 'Etapas con coste inicial' como todas aquellas etapas con un coste al encenderse.

Los gastos de mantenimiento vendrán dados por las siguientes matrices:

- $Fijo = (F_e)$ con $e \in ETAPAS_f$, el gasto de mantenimiento de las etapas fijas.
- $Binario = (B_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS_b$, el gasto de mantenimiento de las etapas binarias.
- $Variable = (V_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS_v$, el gasto de mantenimiento de las etapas variables cuando el ratio es 1.
- $CosteInicial = (CI_e)$ con $e \in ETAPAS_{ci}$ el coste de iniciar la etapa e.

Para terminar con los parámetros definimos:

- El factor de conversión de cantidad de producto a cantidad de alcachofas: $\Phi = (\Phi_p)$ con $p \in PRODS$ es la cantidad de alcachofas que se necesita para fabricar el producto p.

Variables: Concretamos y definimos las variables que utilizaremos con sus respectivas acotaciones.

- $c_{p,e,h}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p, h \in HORAS$: Cantidad de producto p que está en la hora h esperando a ser procesado por la etapa e.

  Tenemos que $c_{p,e_{fin},h}$ será el producto p ya terminado en la hora h, como se almacenan aquí, la cantidad de producto p producido al día será $c_{p,e_{fin},h_{max}}$.
  Es importante notar que $c_{p,e_I(p),1}$ será la cantidad de alcachofas que asignamos a cada producto al inicio del día. Por esto, $0 \leq c_{p,e_I(p),1} \leq \dfrac{CantAlc}{\Phi_p}$. El resto de variables $c_{p,e,h}$ están ligadas a la de la primera hora, por lo que la acotación no será necesaria. Aun así podemos seguir poniendo que

  $$0 \leq c_{p,e,h} \leq \frac{CantAlc}{\Phi_p} \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p, h \in HORAS$$

- $r_{p,e,h}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS$: Cantidad de producto p que la etapa e procesa en la hora h. Las variables estarán acotadas por sus respectivas cotas definidas anteriormente: $0 \leq r_{p,e,h} \leq R_{p,e}$.
- $w_{p,e,h}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS$: Es binaria y valdrá 1 si la etapa e produce producto p en la hora h.

- $k_{e,h}$ $\forall e \in ETAPAS_{ci}, h \in HORAS$: Es binaria y valdrá 1 si la etapa e ha sido encendida a la hora h. (**Cuidado para no confundirse**, la variable no indica si la etapa esta activa en la hora h sino si ha sido activada en esa hora, es decir si en $h-1$ no lo estaba y ahora sí).

- $s_{p,c}$ $\forall p \in PRODS, c \in CLS$: Representa la cantidad del producto p vendido al cliente c al final del día (en la siguiente versión será la venta por semana). Véase que las ventas están acotadas por la demanda mínima y máxima: $D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c}$.

Función Objetivo: Nuestro objetivo es maximizar los beneficios, que vamos a calcular como los ingresos por vender los productos menos el mantenimiento de las etapas y el coste de iniciar cierta etapa.

$$Maximizar: \quad Ingresos - Mantenimiento - CosteInicio$$

Donde:

- $Ingresos$ es la cantidad de dinero que facturamos vendiendo productos.

$$Ingresos = \sum_{p \in PRODS, c \in CLS} s_{p,c} PR_{p,c}$$

  Es decir, la suma para cada venta de la cantidad vendida por el precio de la unidad.

- $Mantenimiento$ es la cantidad de dinero perdido por el mantenimiento de las etapas

$$Mantenimiento = \sum_{e \in ETAPAS_f} F_e \cdot h_{max} +$$

$$+ \sum_{p \in PRODS} \Bigg(\sum_{e \in ETAPAS_b \cap ORD_p^*} \Big(\sum_{h \in HORAS} w_{p,e,h} \Big) B_{p,e} +$$

$$\sum_{e \in ETAPAS_v \cap ORD_p^*} \Big(\sum_{h \in HORAS} r_{p,e,h} \Big) V_{p,e} \Bigg)$$

  Esta dividido en tres sumandos, uno para cada tipo de etapa. El primero es simplemente el gasto de la etapa por la cantidad de horas, para el segundo contamos solo las horas en las que la máquina ha estado activa y en el tercero multiplicamos el gasto por el ratio pues depende de como de rápido produzcamos.

- $CosteInicio$ es la cantidad de dinero perdido por iniciar una etapa que estaba parada

$$CosteInicio = \sum_{e \in ETAPAS_{ci}} \Big(\sum_{h \in HORAS} k_{e,h} \Big) CI_e$$

  Lo calculamos como el coste al iniciar por cada vez que he tenido que encender la etapa.

Restricciones:

Restricciones de producción: Describimos las restricciones que influyen en la producción.

• La cantidad que mandamos a producir no puede exceder a la materia prima de que disponemos, esto lo modelizamos como:

$$\sum_{p \in PRODS} c_{p,e_I(p),1} \Phi_p \leq CantAlc$$

Porque la asignación la hacemos en la primera hora y en la etapa inicial de cada producto y tenemos que pasar de 'Cantidad de producto' o 'Cantidad de alcachofas'.

• Hay que asegurarse de que al final de un día no se quede nada a medio producir en las etapas intermedias. Todo lo que se ha introducido tiene que ser completamente procesado a lo largo del día. Eso lo conseguimos modelizar con la siguiente restricción:

$$c_{p,e_I(p),1} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \quad \forall p \in PRODS$$

Pues como hemos hecho notar en la definición de estas variables, significan la cantidad inicial y final de producto p.

• No puede haber productos a medio hacer al comienzo del día, es decir, que la cantidad de productos que haya en una máquina que esté a mediados del proceso en la primera hora ha de ser 0:

$$c_{p,e,1} = 0 \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p \setminus \{e_I(p)\}$$

Esto se podría omitir no creando estas variables pero la notación de las siguientes se volvería algo más obtusa, para mejor comprensión hemos decidido dejarlo así.

• La producción ni se crea ni destruye, tan sólo se transporta. Las etapas no pueden generar producto de la nada ni pueden perder producto (suponiendo que no hay errores), modelizado como

$$c_{p,e,h} = c_{p,e,h-1} - r_{p,e,h-1} + r_{p,pred(e),h-1} \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h \in HORAS, h > 1$$

$$c_{p,e_{fin},h} = c_{p,e_{fin},h-1} + r_{p,e_F(p),h-1} \quad \forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1$$

$$c_{p,e_I(p),h} = c_{p,e_I(p),h-1} - r_{p,e_I(p),h-1} \quad \forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1$$

Esto es, para cada hora la cantidad del producto en una etapa debe ser igual que la cantidad la hora anterior menos lo que la etapa produjo en esa hora mas lo que la etapa anterior a producido y le llega a esta.

Aunque esté dividida en 3, todas significan lo mismo solo que las etapas iniciales y final son casos especiales donde no contamos con uno de los ratios.

• Una etapa no puede producir por encima de su almacenamiento, pues no puede producir si no tiene nada con lo que trabajar.

$$r_{p,e,h} \leq c_{p,e,h} \quad \forall p \in PRODS \ \forall e \in ORD_p^* \ \forall h \in HORAS$$

• Si una etapa está parada entonces su ratio es nulo, esta restricción modeliza el funcionamiento que queremos para las w.

$$(w_{p,e,h} = 0) \implies (r_{p,e,h} = 0) \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS$$

Esta restricción lógica la linealizaremos más adelante.

• Sólo un producto se puede procesar en cada etapa en la misma hora pues suponemos que solo un producto puede ser procesado a la vez en cada etapa.

$$\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h} \leq 1 \quad \forall e \in ETAPAS^*, h \in HORAS$$

Esto funciona ya que las w son binarias, entonces esta restricción nos garantiza que solo una se puede activar a la vez.

Restricción de coste fijo: En este caso, las dos restricciones no son lineales, más adelante las linealizaremos.

Las siguientes restricciones modelan cuándo una máquina pasa de estar apagada a estar encendida.
• Al principio del día, en la hora $h = 1$, simplemente se activará la $k_{e,1}$ cuando alguna $w_{p,e,1}$ esté activa. Queda como:

$$(\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,1} = 1) \implies (k_{e,1} = 1) \quad \forall e \in ETAPAS_{ci}$$

• Para una hora que no sea la inicial, tenemos que comprobar que algún producto esté pasando por la etapa y que además en la hora anterior no estuviera la etapa ocupada. Esto es:

$$(\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1} = 1) \Longrightarrow (k_{e,h} = 1) \quad \forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci}$$

Nótese que sólo estamos modelizando una implicación. Esto es porque en la función objetivo las $k_{e,1}$ activas penalizan, luego podemos asumir que valen 0.

Mas adelante las linealizaremos.

Restricciones de ventas:

• Esta restricción hace que no podamos vender más ni menos que lo que hemos producido.

$$\sum_{c\in CLS} s_{p,c} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \quad \forall p \in PRODS$$

Para cada producto la suma de la cantidad vendida a cada cliente tiene que ser la cantidad producida.

Linealización: Algunas de las restricciones que nos han aparecido no son lineales, por lo que para que el problema sea más fácil de resolver computacionalmente, vamos a linealizar aquellas que podamos:

• Para la restricción $(w_{p,e,h} = 0) \implies (r_{p,e,h} = 0)$ escribimos:

$$r_{p,e,h} \leq w_{p,e,h} N_{p,e} \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS$$

Véase que las M-grande $N_{p,e}$ que hemos tomado pueden llegar a valer $R_{e,p}$ en algún caso límite y esta es una cota superior luego es el menor valor que puede ser, tomamos entonces $N_{p,e} = R_{e,p}$

• Las otras dos restricciones referentes a la activación de las máquinas se linealizan de la siguiente manera:

$$\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,1} \leq k_{e,1} \quad \forall e \in ETAPAS_{ci}$$

$$\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1} \leq k_{e,h} \quad \forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci}$$

Formulación final: Uniendo todas las restricciones, variables y la función objetivo objetivo, nuestro problema quedaría como:

$$
\begin{aligned}
\text{maximizar} \quad & \sum_{p\in PRODS,\, c\in CLS} s_{p,c} PR_{p,c} - \sum_{e\in ETAPAS_f} F_e \operatorname{card}(HORAS) \\
& - \sum_{p\in PRODS} \Bigg(\sum_{e\in ETAPAS_b \cap ORD_p} \Big(\sum_{h\in HORAS} w_{p,e,h} \Big) B_{p,e} \\
& + \sum_{e\in ETAPAS_v \cap ORD_p} \Big(\sum_{h\in HORAS} r_{p,e,h} \Big) V_{p,e} \Bigg) \\
& - \sum_{e\in ETAPAS_{ci}} \Big(\sum_{h\in HORAS} k_{e,h} \Big) CI_e
\end{aligned}
$$

$$
\text{sujeto a} \quad \begin{cases}
\bullet \sum_{p\in PRODS} c_{p,e_I(p),1} \Phi_p \leq CantAlc \\
\bullet c_{p,e_I(p),1} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \\
\forall p \in PRODS \\
\bullet c_{p,e,1} = 0 \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p \setminus \{e_I(p)\} \\
\bullet c_{p,e,h} = c_{p,e,h-1} - r_{p,e,h-1} + r_{p,pred(e),h-1} \\
\forall p \in P, e \in ORD_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h \in HORAS, h > 1 \\
\bullet c_{p,e_{fin},h} = c_{p,e_{fin},h-1} + r_{p,e_F(p),h-1} \\
\forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1 \\
\bullet c_{p,e_I(p),h} = c_{p,e_I(p),h-1} - r_{p,e_I(p),h-1} \\
\forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1 \\
\bullet r_{p,e,h} \leq c_{p,e,h} \\
\forall p \in PRODS \ \forall e \in ORD_p^* \ \forall h \in HORAS \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h} \leq 1 \\
\forall e \in ETAPAS^*, h \in HORAS \\
\bullet r_{p,e,h} \leq w_{p,e,h} R_{p,e} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,1} \leq k_{e,1} \\
\forall e \in ETAPAS_{ci} \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1} \leq k_{e,h} \\
\forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci} \\
\bullet \sum_{c\in CLS} s_{p,c} = c_{p,e_{fin},h_{max}} \\
\forall p \in PRODS \\
\\
\bullet 0 \leq c_{p,e,h} \leq \frac{CantAlc}{\Phi_p} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p, h \in HORAS \\
\bullet 0 \leq r_{p,e,h} \leq R_{p,e} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS \\
\bullet D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c} \\
\forall p \in PRODS, c \in CLS \\
\bullet w_{p,e,h} \in \{0,1\} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS \\
\bullet k_{e,h} \in \{0,1\} \\
\forall e \in ETAPAS_{ci}, h \in HORAS \\
\bullet c_{p,e,h}, r_{p,e,h}, s_{p,c} \in \mathbb{Z}^+
\end{cases}
$$

3.2. Formulación semanal

Nota: En esta sección hemos añadido el conjunto de días de la semana. El hecho de que la mayoría de cosas estén casi igual se debe a que no cambian mucho respecto a como estaban antes, pero vemos conveniente reescribir la formulación con los cambios para entender las pequeñas dudas y sutilezas que puedan surgir a lo largo de la lectura del informe.

Ahora vamos a expandir la formulación diaria a semanal, suponemos que las ventas se realizan al final de la semana, escribimos todo para que haya una mayor claridad en como construimos el modelo final.

Parámetros: En esta sección describimos todos los parámetros que vamos a ir usando durante el modelo. PRimero veremos los conjuntos de índices, que serán todos enteros:

- Nuestras horas estarán indexadas por $HORAS := \{1, \ldots, h_{max}\}$
- Nuestros productos estarán fijados como $PRODS := \{1, \ldots, p_{max}\}$.
- Nuestros clientes vendrán denotados como $CLS := \{1, \ldots, c_{max}\}$.
- Las etapas de la producción son $ETAPAS := \{1, \ldots, e_{max}, e_{fin}\}$. La etapa auxiliar e_{fin} se representará por un índice que no se encontrará entre 1 y e_{max}, por lo que podemos tomar $e_{max} := e_{fin} + 1$. También usaremos la notación: $ETAPAS^* := ETAPAS \setminus \{e_{fin}\}$.
- Nuestros días de trabajo se indexan en el conjunto $DIAS := \{1, \ldots, g_{max}\}$. No usamos la letra d por corresponderse con las demandas mínimas de los clientes.

Ahora definimos los parámetros como tal:

- La cantidad de alcachofas de las que disponemos día a día es: $CantAlc_g \geq 0, \forall g \in DIAS$.
- El ratio máximo de producción que puede tener cada etapa es una matriz $RatioMax := (R_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS^*$. $R_{p,e} \geq 0$.
- La demanda mínima y máxima de cada producto de cada cliente viene dada por las matrices $DemandaMin := (D_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$ y por la matriz $DemandaMax := (M_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$ respectivamente. $M_{p,c} \geq D_{p,c} \geq 0$.
- El precio de venta de cada producto a cada cliente viene dado por la matriz $PR := (PR_{p,c})$ con $p \in PRODS, c \in CLS$. $PR_{p,c} \geq 0$.

Hay productos que no pasan por algunas etapas. Definimos para cada p el vector de las etapas por las que pasa dicho producto. También definimos su concepto inverso, es decir, el conjunto de productos que tienen que pasar por una etapa dada e.

- $ORD_p := (e_{j_1}, \ldots, e_{j_{n_p}}, e_{fin})$ con los $e_{j_i} \in ETAPAS$, $1 \leq i \leq n_p$ $\forall p \in PRODS$ ordenados de forma creciente. Definimos asimismo $e_I(p)$ como el primer elemento de ORD_p y $e_F(p)$ como su último elemento (sin contar e_{fin}). Además, por comodidad en la implementación de las restricciones, escribiremos $ORD_p^* := ORD_p \setminus \{e_{fin}\}$.
- $\Omega_e := \{p \in PRODS : e \in ORD_p^*\}$.
- Para un p concreto, dado un $e_{j_i} \in ORD_p$ con $i \neq 1$, nos referiremos a $e_{j_{i-1}}$ como $pred(e_{j_i})$.

Ahora tenemos que distinguir entre los tres tipos distintos de etapas que puede haber durante el proceso, que es una partición del conjunto $ETAPAS^*$ Estas pueden ser de tipo 'mantenimiento fijo' ($ETAPAS_f$), de tipo 'mantenimiento binario' ($ETAPAS_b$) y de tipo 'mantenimiento variable' ($ETAPAS_v$).

$$ETAPAS^* = ETAPAS_f \dot{\cup} ETAPAS_b \dot{\cup} ETAPAS_v$$

- El mantenimiento de las etapas fijas no depende de si la etapa esta encendida o no, tampoco depende del producto ni del ratio.
- Las etapas binarias solo suponen un gasto si la etapa está activa, depende del producto pero no depende del ratio.
- En las etapas variables el mantenimiento depende del ratio y del producto.

También vamos a definir el subconjunto de las etapas $ETAPAS_{ci}$ de 'Etapas con coste inicial' como todas aquellas etapas con un coste al encenderse.

Los gastos de mantenimiento vendrán dados por las siguientes matrices:

- $Fijo = (F_e)$ con $e \in ETAPAS_f$, el gasto de mantenimiento de las etapas fijas.
- $Binario = (B_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS_b$, el gasto de mantenimiento de las etapas binarias.
- $Variable = (V_{p,e})$ con $p \in PRODS, e \in ETAPAS_v$, el gasto de mantenimiento de las etapas variables cuando el ratio es 1.
- $CosteInicial = (CI_e)$ con $e \in ETAPAS_{ci}$ el coste de iniciar la etapa e.

Para terminar con los parámetros definimos:

- El factor de conversión de cantidad de producto a cantidad de alcachofas: $\Phi = (\Phi_p)$ con $p \in PRODS$ es la cantidad de alcachofas que se necesita para fabricar el producto p.

Variables: Concretamos y definimos las variables que utilizaremos con sus respectivas acotaciones.

- $c_{p,e,h,g}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p, h \in HORAS, g \in DIAS$: Cantidad de producto p que está en la hora h del día g esperando a ser procesado por la etapa e.

  Es importante notar que $c_{p,e_{fin},h,g}$ será el producto ya terminado en la hora h del día g, como se almacenan aquí, la cantidad de producto p producido el día g será $c_{p,e_{fin},h_{max},g}$.

  Asimismo, $c_{p,e_I(p),1,g}$ será la cantidad de alcachofas que asignamos a cada producto al inicio del día. Por esto, $0 \leq c_{p,e_I(p),1,g} \leq \dfrac{CantAlc}{\Phi_p}$. El resto de variables $c_{p,e,h,g}$ están ligadas a la de la primera hora, por lo que la acotación no será necesaria. Aun así podemos seguir poniendo que

$$0 \leq c_{p,e,h,g} \leq \frac{CantAlc}{\Phi_p} \quad \forall p \in PROD, e \in ORD_p, h \in HORAS, g \in DIAS$$

- $r_{p,e,h,g}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS$: Cantidad de producto p que la etapa e procesa en la hora h del día g. Las variables estarán acotadas por sus respectivas cotas definidas anteriormente: $0 \leq r_{p,e,h,g} \leq R_{p,e}$.
- $w_{p,e,h,g}$ $\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS$: La etapa e producirá producto p en la hora h del día g. (Binaria)
- $k_{e,h,g}$ $\forall e \in ETAPAS_{ci}, h \in HORAS, , g \in DIAS$: Es binaria y valdrá 1 si la etapa e ha sido encendida a la hora h del día g. (**Cuidado para no confundirse**, la variable no indica si la etapa esta activa en la hora h sino si ha sido activada en esa hora, es decir si en $h-1$ no lo estaba y ahora sí).
- $s_{p,c}$ $\forall p \in PRODS, c \in CLS$: Representa la cantidad del producto p vendido al cliente c al final del día (en la siguiente versión será la venta por semana). Véase que las ventas están acotadas por la demanda mínima y máxima: $D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c}$.

Función Objetivo: Nuestro objetivo es maximizar los beneficios, que vamos a calcular como los ingresos por vender los productos menos el mantenimiento de las etapas y el coste de iniciar cierta etapa.

$$Maximizar: \quad Ingresos - Mantenimiento - CosteInicio$$

Donde:

- Ingresos es la cantidad de dinero que facturamos vendiendo productos.

$$Ingresos = \sum_{p \in PRODS, c \in CLS} s_{p,c} PR_{p,c}$$

  Es decir, la suma para cada venta de la cantidad vendida por el precio de la unidad.

- Mantenimiento es la cantidad de dinero perdido por el mantenimiento de las etapas

$$Mantenimiento = \sum_{e \in ETAPAS_f} F_e \cdot h_{max} \cdot g_{max} +$$

$$+ \sum_{g \in DIAS, p \in PRODS} \Bigg(\sum_{e \in E_b \cap ORD_p^*} \Big(\sum_{h \in HORAS} w_{p,e,h,g} \Big) B_{p,e} +$$

$$+ \sum_{e \in ETAPAS_v \cap ORD_p^*} \Big(\sum_{h \in HORAS} r_{p,e,h,g} \Big) V_{p,e} \Bigg)$$

  Está dividido en tres sumandos, uno para cada tipo de etapa. El primero es simplemente el gasto de la etapa por la cantidad de horas, para el segundo contamos solo las horas en las que la máquina ha estado activa y en el tercero multiplicamos el gasto por el ratio pues depende de como de rápido produzcamos.

- CosteInicio es la cantidad de dinero perdido por iniciar una etapa que estaba parada

$$CosteInicio = \sum_{e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS} \Big(\sum_{h \in HORAS} k_{e,h,g} \Big) CI_e$$

  Lo calculamos como el coste al iniciar por cada vez que he tenido que encender la etapa.

Restricciones:

Restricciones de producción: Describimos las restricciones que influyen en la producción.

• La cantidad que mandamos a producir no puede exceder a la materia prima de que disponemos, esto lo modelizamos como:

$$\sum_{p \in PRODS} c_{p,e_I(p),1,g} \Phi_p \leq CantAlc_g \quad \forall g \in DIAS$$

Porque la asignación la hacemos en la primera hora y en la etapa inicial de cada producto y tenemos que pasar de 'Cantidad de producto' o 'Cantidad de alcachofas'.

• Hay que asegurarse de que al final de un día no se quede nada a medio producir en las etapas intermedias. Todo lo que se ha introducido tiene que ser completamente procesado a lo largo del día. Eso lo conseguimos modelizar con la siguiente restricción:

$$c_{p,e_I(p),1,g} = c_{p,e_{fin},h_{max},g} \quad \forall p \in PRODS, g \in DIAS$$

Pues como hemos hecho notar en la definición de estas variables, significan la cantidad inicial y final de producto p.

• No puede haber productos a medio hacer al comienzo del día, es decir, que la cantidad de productos que haya en una máquina que esté a mediados del proceso en la primera hora ha de ser 0:

$$c_{p,e,1,g} = 0 \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p \setminus \{e_I(p)\}, g \in DIAS$$

Esto se podría omitir no creando estas variables pero la notación de las siguientes se volvería algo más obtusa, para mejor comprensión hemos decidido dejarlo así.

• La producción ni se crea ni destruye, tan sólo se transporta. Las etapas no pueden generar producto de la nada ni pueden perder producto (suponiendo que no hay errores), modelizado como

$$c_{p,e,h,g} = c_{p,e,h-1,g} - r_{p,e,h-1,g} + r_{p,pred(e),h-1,g}$$

$$\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS$$

$$c_{p,e_{fin},h,g} = c_{p,e_{fin},h-1,g} + r_{p,e_F(p),h-1,g} \quad \forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS$$

$$c_{p,e_I(p),h,g} = c_{p,e_I(p),h-1,g} - r_{p,e_I(p),h-1,g} \quad \forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS$$

Esto es, para cada hora la cantidad del producto en una etapa debe ser igual que la cantidad la hora anterior menos lo que la etapa produjo en esa hora mas lo que la etapa anterior a producido y le llega a esta.

Aunque esté dividida en 3, todas significan lo mismo solo que las etapas iniciales y final son casos especiales donde no contamos con uno de los ratios.

• Una etapa no puede producir por encima de su almacenamiento, pues no puede producir si no tiene nada con lo que trabajar.

$$r_{p,e,h,g} \leq c_{p,e,h,g} \quad \forall p \in PRODS \ \forall e \in ORD_p^* \ \forall h \in HORAS, g \in DIAS$$

• Si una etapa está parada entonces su ratio es nulo, esta restricción modeliza el funcionamiento que queremos para las w. Esta restricción lógica la linealizaremos más adelante.

$$(w_{p,e,h,g} = 0) \implies (r_{p,e,h,g} = 0) \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS$$

• Sólo un producto se puede procesar en cada etapa en la misma hora pues suponemos que solo un producto puede ser procesado a la vez en cada etapa.

$$\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,h,g} \leq 1 \quad \forall e \in ETAPAS^*, h \in HORAS, g \in DIAS$$

Esto funciona ya que las w son binarias, entonces esta restricción nos garantiza que solo una se puede activar a la vez.

Restricción de coste fijo: En este caso, las dos restricciones no son lineales, más adelante las linealizaremos.

$$(\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,1,g} = 1) \implies (k_{e,1,g} = 1) \quad \forall e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS$$

Las siguientes restricciones modelan cuándo una máquina pasa de estar apagada a estar encendida.
•Al principio del día, en la hora $h = 1$, simplemente se activará la $k_{e,1,g}$ cuando alguna $w_{p,e,1,g}$ esté activa. Queda como:

$$(\sum_{p \in \Omega_e} w_{p,e,1,g} = 1) \implies (k_{e,1,g} = 1) \quad \forall e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS$$

• Para una hora que no sea la inicial, tenemos que comprobar que algún producto esté pasando por la etapa y que además en la hora anterior no estuviera la etapa ocupada. Esto es:

$$(\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h,g} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1,g} = 1) \Longrightarrow (k_{e,h,g} = 1) \quad \forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS$$

Nótese que sólo estamos modelizando una implicación. Esto es porque en la función objetivo las $k_{e,1,g}$ activas penalizan, luego podemos asumir que valen 0.

Restricciones de ventas:

• Esta restricción hace que no podamos vender más ni menos que lo que hemos producido.

$$\sum_{c\in CLS} s_{p,c} = \sum_{g\in DIAS} c_{p,e_{fin},h_{max},g} \quad \forall p \in PRODS$$

Para cada producto la suma de la cantidad vendida a cada cliente tiene que ser la cantidad producida.

Linealización: Algunas de las restricciones que nos han aparecido no son lineales, por lo que para que el problema sea más fácil de resolver computacionalmente, vamos a linealizar aquellas que podamos:

• Para la restricción $(w_{p,e,h,g} = 0) \implies (r_{p,e,h,g} = 0)$ escribimos:

$$r_{p,e,h,g} \leq w_{p,e,h,g} N_{p,e} \quad \forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS$$

Véase que la M-grande que hemos tomado puede valer $R_{e,p}$, pues es la cota superior más pequeña que puede tener cada ratio de producción.

• Las otras dos restricciones referentes a la activación de las máquinas se linealizan de la siguiente manera:

$$\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,1,g} \leq k_{e,1,g} \quad \forall e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS$$

$$\sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h,g} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1,g} \leq k_{e,h,g} \quad \forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS$$

Formulación final: Uniendo todas las restricciones, variables y la función objetivo, nuestro problema quedaría:

$$
\begin{aligned}
\text{maximizar} \quad & \sum_{p\in PRODS,\, c\in CLS} s_{p,c} PR_{p,c} - \sum_{e\in ETAPAS_f} F_e\, h_{max} g_{max} \\
& - \sum_{g\in DIAS, p\in PRODS} \Big(\sum_{e\in ETAPAS_b \cap ORD_p} \Big(\sum_{h\in HORAS} w_{p,e,h,g} \Big) B_{p,e} \\
& + \sum_{e\in ETAPAS_v \cap ORD_p} \Big(\sum_{h\in HORAS} r_{p,e,h,g} \Big) V_{p,e} \Big) \\
& - \sum_{e\in ETAPAS_{ci}, g\in DIAS} \Big(\sum_{h\in HORAS} k_{e,h,g} \Big) CI_e
\end{aligned}
$$

$$
\text{sujeto a} \quad \begin{cases}
\bullet \sum_{p\in PRODS} c_{p,e_I(p),1,g} \Phi_p \leq CantAlc_g \\
\forall g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e_I(p),1,g} = c_{p,e_{fin},h_{max},g} \\
\forall p \in PRODS, g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e,1,g} = 0 \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p \setminus \{e_I(p)\}, g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e,h,g} = c_{p,e,h-1,g} - r_{p,e,h-1,g} + r_{p,pred(e),h-1,g} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^* \setminus \{e_I(p)\}, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e_{fin},h,g} = c_{p,e_{fin},h-1,g} + r_{p,e_F(p),h-1,g} \\
\forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e_I(p),h,g} = c_{p,e_I(p),h-1,g} - r_{p,e_I(p),h-1,g} \\
\forall p \in PRODS, h \in HORAS, h > 1, g \in DIAS \\
\bullet r_{p,e,h,g} \leq c_{p,e,h,g} \\
\forall p \in PRODS\ \forall e \in ORD_p^*\ \forall h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h,g} \leq 1 \\
\forall e \in ETAPAS^*, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet r_{p,e,h,g} \leq w_{p,e,h,g} R_{p,e} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,1,g} \leq k_{e,1,g} \\
\forall e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS \\
\bullet \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h,g} - \sum_{p\in\Omega_e} w_{p,e,h-1,g} \leq k_{e,h,g} \\
\forall h > 1, e \in ETAPAS_{ci}, g \in DIAS \\
\bullet \sum_{c\in CLS} s_{p,c} = \sum_{g\in DIAS} c_{p,e_{fin},h_{max},g} \\
\forall p \in PRODS \\
\\
\bullet 0 \leq c_{p,e,h,g} \leq \frac{CantAlc_g}{\Phi_p} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet 0 \leq r_{p,e,h,g} \leq R_{p,e} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet D_{p,c} \leq s_{p,c} \leq M_{p,c} \\
\forall p \in PRODS, c \in CLS \\
\bullet w_{p,e,h,g} \in \{0,1\} \\
\forall p \in PRODS, e \in ORD_p^*, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet k_{e,h,g} \in \{0,1\} \\
\forall e \in ETAPAS_{ci}, h \in HORAS, g \in DIAS \\
\bullet c_{p,e,h,g}, r_{p,e,h,g}, s_{p,c} \in \mathbb{Z}^+
\end{cases}
$$

4. Implementación en AMPL

Vamos a mostrar el código en AMPL de el modelo semanal.

4.1. MOD:

```
param H integer > 0; #Numero de Horas

set HORAS ordered := 1..H;
set PRODUCTOS;
set CLIENTES;
set DIAS;
set ETAPAS ordered;
set ETAPASCOMPLETO ordered:= ETAPAS union {card(ETAPAS) + 1};

param CantAlcach {DIAS} integer > 0; #Numero de cantidad de alcachofas
param RatioMax {PRODUCTOS,ETAPAS} >= 0;
#Ratio maximo de cada etapa por cada producto
param DemandaMin {PRODUCTOS,CLIENTES} >= 0;
#Demanda minima que solicita cada cliente de el producto
param DemandaMax {PRODUCTOS,CLIENTES} >=0;
#Demanda maxima que solicita cada cliente de el producto
param Precio {PRODUCTOS,CLIENTES} >= 0;
#Precio al que me compra el cliente cada producto

param TipoEtapas {ETAPAS}; #Parametro que dice el tipo de las etapas

set EtapasFijas within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 1};
set EtapasBinarias within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 2};
set EtapasVariables within ETAPAS := {e in ETAPAS: TipoEtapas[e] = 3};
# Las estapas que son de mantenimiento Fijo ,Binario y Variable

param MantFijas {EtapasFijas};
param MantBinarias {PRODUCTOS,EtapasBinarias};
param MantVariables {PRODUCTOS,EtapasVariables};
#La cantidad de dinero que hay que gastar para el mantenimiento de las estapas

param CosteInicial {ETAPAS};

set EtapasCoste within ETAPAS := {e in ETAPAS: CosteInicial[e] > 0};
#La cantidad de dinero que hay que gastar para activar cada etapa

param Receta {PRODUCTOS,ETAPAS};
set Orden {p in PRODUCTOS} within ETAPAS  ordered:= {e in ETAPAS: Receta[p,e]
    = 1};
set OrdenCompleto {p in PRODUCTOS}  ordered:= Orden[p] union {last(
    ETAPASCOMPLETO)};
#El orden que sigue cada producto de las etapas y una matriz auxiliar binaria

set OrdenInvs {e in ETAPAS} within PRODUCTOS := {p in PRODUCTOS: e in Orden[p
    ]};
#Orden inverso

param SubProdNecesario{PRODUCTOS,ETAPAS} >=0; #Calculamos los factores de
    conversion para la cantidad y los ratios a partir de la cantidad de
    subproducto
param FactorConversion_ratio {p in PRODUCTOS,e in Orden[p]} := prod{f in Orden
    [p]: ord(e) <= ord(f)} SubProdNecesario[p,f];
```

```
param FactorConversion {p in PRODUCTOS} := FactorConversion_ratio[p,first(Orden[p])]; #Factor de conversion de productos a alcachofas

/********************/

var Cantidad {p in PRODUCTOS, OrdenCompleto[p], HORAS, g in DIAS} integer >= 0, <= CantAlcach[g]/FactorConversion[p];
#Cantidad de producto que esta esperando en cierta etapa a una hora dada un dia determinado

var Ratio {p in PRODUCTOS,e in Orden[p],HORAS, DIAS}integer >=0, <=RatioMax[p,e];
#Cantidad de producto que procesa una etapa en una hora dada un dia determinado

var Ocupado {p in PRODUCTOS,Orden[p],HORAS, DIAS} binary;
#1 si el producto dado esta en la etapa dada en la hora dada el dia indicado

var Encendido {EtapasCoste,HORAS, DIAS} binary;
#1 si la etapa dada esta encendida en la hora dada el dia indicado

var Vender {p in PRODUCTOS,c in CLIENTES} integer >= DemandaMin[p,c], <= DemandaMax[p,c];
#Cantidad de producto vendido a un cliente

/*******************/

maximize GanarDinero:
    (sum{p in PRODUCTOS, c in CLIENTES} (Vender[p,c]*Precio[p,c]))
    - (sum{e in EtapasFijas, g in DIAS} (CosteInicial[e]*card(HORAS)))
    - (sum {p in PRODUCTOS, g in DIAS} ((sum {e in (EtapasBinarias inter Orden[p])}(sum {h in HORAS} Ocupado[p,e,h,g]) * MantBinarias[p,e])
    - (sum {e in (EtapasVariables inter Orden[p])}(sum {h in HORAS} Ratio[p,e,h,g]) * MantVariables[p,e])))
    - (sum{e in EtapasCoste, h in HORAS, g in DIAS} Encendido[e,h,g]*CosteInicial[e]);
# Esta es nuestra funcion objetivo

/*******************/

subject to Cota_materia {g in DIAS}:
    sum{p in PRODUCTOS} Cantidad[p,first(Orden[p]),1,g]*FactorConversion[p] <= CantAlcach[g];
# Cantidad maxima de producto que se puede usar al dia

subject to Final_es_inicial {p in PRODUCTOS, g in DIAS}:
    Cantidad[p,first(Orden[p]),1,g] = Cantidad[p,last(OrdenCompleto[p]),H,g];
# La cantidad de alcachofa producir ha de ser la misma cantidad para productos

subject to Inicializacion {p in PRODUCTOS, e in (OrdenCompleto[p] diff {first(Orden[p])}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,e,1,g] = 0;
# Al comienzo del dia las maquinas empiezan vacias

subject to Produccion_crear {p in PRODUCTOS, e in (Orden[p] diff {first(Orden[p])}), h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,e,h,g] = Cantidad[p,e,h-1,g] - Ratio[p,e,h-1,g] + Ratio[p,prev(e,Orden[p]),h-1,g];
# Restriccion que liga la cadena de produccion y hace que no se cree producto en etapas intermedias

```

```
subject to Produccion_crear_final {p in PRODUCTOS, h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),h,g] = Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),h-1,g] + Ratio[p,last(Orden[p]),h-1,g];
# Restriccion que acumula al final de la cadena de produccion todos los productos ya terminados cada dia

subject to Produccion_crear_inicial {p in PRODUCTOS, h in (HORAS diff {1}),g in DIAS}:
    Cantidad[p,first(Orden[p]),h,g] = Cantidad[p,first(Orden[p]),h-1,g] - Ratio[p,first(Orden[p]),h-1, g];
# Restriccion que va tomando las alcachofas al principio de la cadena para empezar a procesarlas por horas cada

subject to Producir_Posible {p in PRODUCTOS, e in Orden[p], h in HORAS, g in DIAS}:
    Ratio[p,e,h,g] <= Cantidad[p,e,h,g];
# El ratio de produccion de una hora no puede ser mas grande que
# la cantidad de productos que se tienen esperando en esa etapa

subject to Unicidad_producto {e in ETAPAS, h in HORAS, g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} Ocupado[p,e,h,g] <= 1;
# Cada etapa solo puede estar trabajando un producto a la vez

subject to Cota_ratio {p in PRODUCTOS, e in Orden[p], h in HORAS, g in DIAS}:
    Ratio[p,e,h,g] <= Ocupado[p,e,h,g]*RatioMax[p,e];
# Si la maquina esta encendida, el ratio no puede ser mayor que su maximo asociado
# a cada etapa en cada hora y para cada producto en cada dia

subject to Encender_si_produciendo_ini {e in EtapasCoste, g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} Ocupado[p,e,1,g] <= Encendido[e,1,g];
# Restriccion que cuenta si la etapa inicial de cada producto ha pasado de inactiva a activa

subject to Encender_si_produciendo {e in EtapasCoste, h in (HORAS diff {1}), g in DIAS}:
    sum{p in OrdenInvs[e]} (Ocupado[p,e,h,g] - Ocupado[p,e,h-1,g]) <= Encendido[e,h,g];
# Restriccion que cuenta si una etapa distinta de la primera acaba de empezar a producir

subject to Rest_venta {p in PRODUCTOS}:
    (sum{c in CLIENTES} Vender[p,c]) = (sum{g in DIAS} Cantidad[p,last(ETAPASCOMPLETO),H,g]);
# Restriccion que vende todo el producto que se ha creado
```

4.2. DAT:

```
# Archivo de datos y parametros del problema de las alcachofas
param H := 8;

set PRODUCTOS := P1, P2, P3, P4;
set CLIENTES := C1, C2, C3, C4, C5;
set ETAPAS := E1, E2, E3, E4, E5, E6;
set DIAS := D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7;

param CantAlcach :=  #Cantidad de alcachofas disponibles por dia
D1 50
```

```
D2 100
D3 70
D4 60
D5 70
D6 90
D7 30;

param RatioMax:   #Matriz de ratio maximo
        E1   E2   E3   E4   E5   E6 :=
P1      2000   1500   1300   1000   1200   1100
P2      1500   1200   2000   1300   1600   1200
P3      1200   1500   2100   2000   1300   1100
P4      1100   1300   1400   1200   2200   1200 ;

param DemandaMin:               #Demanda minima por producto y cliente
        C1  C2  C3  C4  C5 :=
P1      2   1   0   1   0
P2      1   2   1   0   1
P3      0   1   2   1   0
P4      1   0   1   2   1 ;

param DemandaMax:                #Demanda maxima por producto y cliente
        C1  C2  C3  C4  C5 :=
P1      6   5   4   5   4
P2      5   6   5   4   5
P3      4   5   6   5   4
P4      5   4   5   6   5 ;

param Precio:                    #Precio de venta del producto por cliente
        C1  C2  C3  C4  C5 :=
P1      10  11  9   12  10
P2      9   10  11  9   12
P3      11  9   10  12  10
P4      10  12  9   11  10 ;

param TipoEtapas := # Un 1 significa etapa fija, un 2 binaria y un 3 variable
E1 1
E2 1
E3 2
E4 3
E5 2
E6 3 ;

param MantFijas := # Vector de Gasto de mantenimiento para fijas
E1 10
E2 2;

param MantBinarias: # Vector de Gasto de mantenimiento para binarias
        E3  E5 :=
P1      3   2
P2      2   3
P3      3   2
P4      2   3 ;

param MantVariables: # Vector de Gasto de mantenimiento para variables
        E4  E6 :=
P1      2   1
P2      1   2
P3      2   1
P4      1   2 ;
```

```
param CosteInicial := #Vector del coste inicial, ponemos 0 para las que no tienen
E1 2
E2 8
E3 0
E4 0
E5 4
E6 0;

param SubProdNecesario: #Cantidad de subproducto de la etapa anterior que necesita la etapa para producir 1 de su subproducto
        E1 E2 E3 E4 E5 E6 :=
P1      1  2  5  0  1  0
P2      1  5  0  4  1  0
P3      2  0  5  1  0  5
P4      1  1  0  5  0  3 ;

param Receta: #Matriz aue indica que etapas pasa cada producto, 1 Si pasa, 0 Si la salta.
        E1 E2 E3 E4 E5 E6 :=
P1      1  1  1  0  1  0
P2      1  1  0  1  1  0
P3      1  0  1  1  0  1
P4      1  1  0  1  0  1 ;
```

4.3. RUN:

```
reset;
model "grupo1Semana.mod";
data "grupo1Semana.dat";

option solver gurobi;
solve;

print("Crearemos las siguientes cantidades de producto para cada tipo distinto de ellos:");
for {p in PRODUCTOS} {
    printf("Producto ");
    printf(p);
    printf(" || ");

    for {g in DIAS} {
    printf(" dia ");
    printf(g);
    printf(": ");
    printf(Cantidad[p,last(OrdenCompleto[p]),H,g]);
    printf(" | ");
    }

    printf("\n");

}

printf("\n");
print("-----------------------------------------");
printf("\n");

print("Le venderemos a los clientes las siguientes cantidades:");
for {p in PRODUCTOS} {
```

```
    printf("Producto ");
    printf(p);
    printf(" || ");

    for {c in CLIENTES} {
        printf(" cliente ");
        printf(c);
        printf(": ");
        printf(Vender[p,c]);
        printf(" | ");
    }

    printf("\n");

}

printf("\n");
print("-_-_-_
```

5. Conclusión

Teniendo la modelización general del problema, vamos a concretarla para la empresa.

La fábrica está activa durante 8 horas al día, los 7 días de la semana.

La cadena tiene las siguientes etapas en el siguiente orden:

1. Pelado a máquina
2. Pelado a mano
3. Cortado
4. Confitadora
5. Introducir en bandejas
6. Congelación
7. Añadir aceite
8. Termosellado
9. Introducir en cajas y etiquetado

Tienen las siguientes características:

Etapa	**Tipo**	**Coste Inicial (CI)**
Pelado a máquina	Variable	No
Pelado a mano	Fijo	No
Cortado	Binario	No
Confitadora	Binario	Sí
Introducir en bandejas	Fijo	No
Congelación	Variable	Sí
Añadir aceite	Binario	No
Termosellado	Binario	Sí
Cajas	Fijo	No

La empresa trabaja con varios calibres de alcachofa, desde el 50 hasta el 85 en saltos de 5, vamos a fijarnos solamente en el calibre 60 porque es con el que fabrican más variedad de productos.

Para el calibre 60 tenemos:

- Bandejas de 15 piezas con y sin aceite.
- Bandejas de 24 piezas con y sin aceite.
- Bandejas de 6 piezas con y sin aceite.
- Bandejas de 30 piezas con y sin aceite.
- Trozos crudos con y sin aceite.

Esto da un total de 10 productos distintos que podemos categorizar en 'Bandejas con aceite', 'Bandejas sin aceite', 'Trozos con aceite' y 'Trozos sin aceite'.

Esta categorización nos dice por las etapas que va a pasar cada producto.

Las 'Bandejas con aceite' solo se saltan el cortado.

Las 'Bandejas sin aceite' se saltan el cortado y añadir aceite.

Los 'Trozos con aceite' solo se saltan la confitadora.

Los 'Trozos sin aceite' se saltan la confitadora y añadir aceite.

Vamos a denotar los productos como:

$B15_con$, $B15_sin$, $B24_con$, $B24_sin$, $B6_con$, $B6_sin$, $B30_con$, $B30_sin$, T_con, T_sin.

Teniendo esto en cuenta las etapas tienen los siguientes parámetros:

Gasto fijas:

Etapa	**Gasto Fijo**
Pelado a mano	20
Introducir en bandejas	40

Gasto binarias:

Etapa	$B15_con$	$B15_sin$	$B24_con$	$B24_sin$	$B6_con$	$B6_sin$	$B30_con$	$B30_sin$	T_con	T_sin
Cortado	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Confitadora	7	7	8	8	7	7	8	8	0	0
Añadir aceite	5	0	6	0	5	0	6	0	5	0
Termosellado	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5

Gasto variables:

Etapa	$B15_con$	$B15_sin$	$B24_con$	$B24_sin$	$B6_con$	$B6_sin$	$B30_con$	$B30_sin$	T_con	T_sin
Pelado mq	5	5	6	6	4	4	7	7	4	4
Congelación	5	5	6	6	4	4	7	7	4	4

Coste Inicial:

Etapa	**Coste Inicial**
Confitado	82
Congelación	53
Termosellado	12

Los ratios máximos reales de las etapas son:

Etapa	B15_con	B15_sin	B24_con	B24_sin	B6_con	B6_sin	B30_con	B30_sin	T_con	T_sin
Pelado máquina	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
Pelado mano	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Cortado	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650
Confitadora	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0
Bandejas	900	900	750	750	600	600	500	500	900	900
Congelación	1200	1200	1100	1100	910	910	850	850	1400	1400
Añadir aceite	2000	0	2000	0	1900	0	1900	0	2000	0
Termosellado	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Cajas	1800	1800	1600	1600	1400	1400	1200	1200	1700	1700

Y la siguiente tabla contiene cuanto del subproducto anterior necesita cada etapa para producir una unidad de subproducto (Hemos obviado las etapas en las que el valor es 1):

Etapa	B15_con	B15_sin	B24_con	B24_sin	B6_con	B6_sin	B30_con	B30_sin	T_con	T_sin
Bandejas	5	5	6	6	6	6	6	6	4	4
Cajas	3	3	4	4	1	1	5	5	5	5

Vamos a tomar una muestra de 30 clientes de la empresa con las demandas mínimas y máximas que ha calculado la empresa para cada producto. Los datos vienen dados en las siguientes tablas:

Cliente	*B15_con*	*B15_sin*	*B24_con*	*B24_sin*	*B6_con*	*B6_sin*	*B30_con*	*B30_sin*	*T_con*	*T_sin*
C1	1800	1600	1500	1700	1900	1600	1700	1800	1500	1500
C2	2000	0	2100	1900	2200	2000	0	1800	0	0
C3	2300	2100	2200	2000	0	2100	2000	0	1400	1400
C4	600	700	800	900	1000	0	900	1100	0	0
C5	1700	1500	0	1600	1800	1700	1750	0	0	0
C6	4200	4000	3800	0	4100	0	4300	4200	3000	3000
C7	1600	0	1700	1800	1900	1700	0	2000	0	0
C8	1900	2100	2000	2200	2100	0	2050	0	1300	1300
C9	2200	0	2300	0	2100	2400	2250	2300	1500	1500
C10	500	600	0	700	0	800	900	0	0	0
C11	0	1800	2500	2600	0	0	2700	2400	0	0
C12	0	900	1000	0	1100	1200	0	1300	0	0
C13	2100	2200	0	2000	0	2100	0	1900	0	0
C14	4500	4700	4300	0	4800	0	0	5000	3200	3200
C15	1700	0	1900	2000	0	2000	2100	0	0	0
C16	2400	2200	0	2500	2300	0	2600	0	1600	1600
C17	2000	1800	1700	1900	0	2000	2100	2200	0	0
C18	5000	5200	5400	0	5600	5000	0	5800	3500	3500
C19	1600	1700	1800	1900	0	2000	0	2100	0	0
C20	2200	2500	0	2300	2400	0	2500	2300	1500	1500
C21	2300	2000	0	2400	2500	0	2600	2200	0	0
C22	1700	2000	1800	1900	0	1800	0	2000	0	0
C23	2400	0	2300	2500	0	2600	0	2400	1600	1600
C24	1500	1600	0	1700	1800	0	1900	1800	0	0
C25	4800	5000	4700	0	4900	0	4600	4500	3000	3000
C26	2300	2400	0	2300	2500	0	2700	2600	0	0
C27	0	800	900	1000	0	1100	1000	900	0	0
C28	2600	0	2500	2400	0	2300	2200	0	1700	1700
C29	1700	1800	0	1900	2000	0	2100	2200	0	0
C30	5200	5400	5100	0	5000	4900	0	4800	3200	3200

Cuadro 1: Demanda mínima

Cliente	$B15_con$	$B15_sin$	$B24_con$	$B24_sin$	$B6_con$	$B6_sin$	$B30_con$	$B30_sin$	T_con	T_sin
C1	3800	3600	3500	3700	3900	3600	3700	3800	3500	3500
C2	4000	0	4100	3900	4200	4000	0	3800	0	0
C3	4300	4100	4200	4000	0	4100	4000	0	3400	3400
C4	750	850	950	1050	1150	0	1050	1250	0	0
C5	3700	3500	0	3600	3800	3700	3750	0	0	0
C6	6200	6000	5800	0	6100	0	6300	6200	5000	5000
C7	3600	0	3700	3800	3900	3700	0	4000	0	0
C8	3900	4100	4000	4200	4100	0	4050	0	3300	3300
C9	4200	0	4300	0	4100	4400	4250	4300	3500	3500
C10	650	750	0	850	0	950	1050	0	0	0
C11	0	3800	4500	4600	0	0	4700	4400	0	0
C12	0	1100	1200	0	1300	1400	0	1500	0	0
C13	4100	4200	0	4000	0	4100	0	3900	0	0
C14	6500	6700	6300	0	6800	0	0	7000	5200	5200
C15	3700	0	3900	4000	0	4000	4100	0	0	0
C16	4400	4200	0	4500	4300	0	4600	0	3600	3600
C17	4000	3800	3700	3900	0	4000	4100	4200	0	0
C18	7000	7200	7400	0	7600	7000	0	7800	5500	5500
C19	3600	3700	3800	3900	0	4000	0	4100	0	0
C20	4200	4500	0	4300	4400	0	4500	4300	3500	3500
C21	4300	4000	0	4400	4500	0	4600	4200	0	0
C22	3700	4000	3800	3900	0	3800	0	4000	0	0
C23	4400	0	4300	4500	0	4600	0	4400	3600	3600
C24	3500	3600	0	3700	3800	0	3900	3800	0	0
C25	6800	7000	6700	0	6900	0	6600	6500	5000	5000
C26	4300	4400	0	4300	4500	0	4700	4600	0	0
C27	0	950	1050	1150	0	1250	1150	1050	0	0
C28	4600	0	4500	4400	0	4300	4200	0	3700	3700
C29	3700	3800	0	3900	4000	0	4100	4200	0	0
C30	7200	7400	7100	0	7000	6900	0	6800	5200	5200

Cuadro 2: Demanda máxima

Cliente	$B15_con$	$B15_sin$	$B24_con$	$B24_sin$	$B6_con$	$B6_sin$	$B30_con$	$B30_sin$	T_con	T_sin
C1	11	12	10	11	9	10	9	8	8	8
C2	10	0	9	10	8	9	0	7	0	0
C3	12	11	11	10	0	10	9	0	7	7
C4	9	10	9	11	8	0	8	8	0	0
C5	10	9	0	9	10	9	10	0	0	0
C6	8	9	8	0	9	0	9	10	6	6
C7	11	0	10	10	9	8	0	9	0	0
C8	9	11	10	11	8	0	8	0	6	6
C9	10	0	9	0	9	10	9	9	7	7
C10	8	9	0	10	0	9	8	0	0	0
C11	0	10	11	12	0	0	10	9	0	0
C12	0	10	9	0	9	9	0	10	0	0
C13	11	12	0	10	0	11	0	9	0	0
C14	0	10	11	0	12	0	0	12	7	7
C15	9	0	10	10	0	9	10	0	0	0
C16	10	9	0	11	10	0	11	0	6	6
C17	8	9	10	9	0	8	9	10	0	0
C18	12	11	12	0	12	11	0	12	7	7
C19	9	10	9	10	0	10	0	9	0	0
C20	10	11	0	10	11	0	11	10	6	6
C21	11	12	0	11	10	0	10	9	0	0
C22	9	11	10	10	0	10	0	11	0	0
C23	12	0	11	12	0	12	0	10	6	6
C24	8	9	0	9	10	0	11	10	0	0
C25	0	12	11	0	12	0	10	9	8	8
C26	10	11	0	10	12	0	12	11	0	0
C27	0	10	9	9	0	8	7	6	0	0
C28	11	0	10	10	0	9	9	0	6	6
C29	9	10	0	10	11	0	12	11	0	0
C30	0	11	10	0	10	9	0	10	6	6

Cuadro 3: Ganancia por unidad

La cantidad de alcachofas que disponemos al día es algo muy variable pero disponemos de una media de la que podemos valernos.

Día	**Cantidad de alcachofas**
Día 1	705,506
Día 2	648,756
Día 3	562,255
Día 4	692,006
Día 5	705,506
Día 6	705,506
Día 7	605,506